

NEXONIQ S.r.l.

Via della Rinnovabilità 14 — 00144 Roma

STORICO PROGETTI COMPLETATI — ENERGIA RINNOVABILE

Riferimenti Tecnico-Economici Interni NEXONIQ | 2021 – 2024

Documento Riservato — Uso Interno — Dicembre 2024

1. PROGETTI FOTOVOLTAICI COMPLETATI

Progetto FV-2023-IT-001 — Impianto FV 30 MWp, Puglia (Foggia)

Parametro	Valore
Potenza totale	30 MWp (monofacciale TOPCon, tracker SAT 1-asse)
Connessione rete	30 kV, cabina di campo + cavo AT 8 km, staz. 30/150 kV
Numero moduli	45.871 × 654 Wp (LONGi Hi-MO 7)
Durata costruzione	10 mesi (apr 2023 – gen 2024)
Personale di punta	65 operai + 12 indiretti
Resa moduli installati	210 moduli/giorno (squadra 7 pers + 2 piattaforme)
COSTO EPC EFFETTIVO	13.650.000 EUR (455.000 EUR/MWp)
di cui: moduli + inverter	8.100.000 EUR (59.3% del totale EPC)
di cui: strutture SAT	2.150.000 EUR (15.8%)
di cui: BOS + civili	1.890.000 EUR (13.8%)
di cui: connessione rete + staz. AT	1.510.000 EUR (11.1%)
Scostamento vs budget	-2.3% (sotto budget, ottimizzazione logistica)

Progetto FV-2022-IT-002 — Impianto FV 18 MWp, Sicilia (Ragusa)

Parametro	Valore
Potenza totale	18 MWp (bifacciale, fisso tilt 20°, pali battuti)
Connessione rete	MT 20 kV, 3.5 km cavidotto, staz. utente 20 kV
Durata costruzione	7 mesi (feb – ago 2022)
Resa installazione moduli	240 moduli/giorno (sistema fisso, squadra 8 pers)
COSTO EPC EFFETTIVO	8.460.000 EUR (470.000 EUR/MWp)
Nota	Costo elevato per picco prezzi moduli (2022 boom FV)

Progetto FV-2024-GR-003 — Impianto FV 55 MWp, Grecia (Tessaglia)

Parametro	Valore
Potenza totale	55 MWp agrivoltaico elevato (H=2.2m), strutture rialzate
Connessione rete	20 kV, 6 km cavidotto MT, staz. 20/150 kV, 60 MVA
Durata costruzione	14 mesi (lug 2023 – ago 2024)
Personale di punta	85 operai + 18 indiretti
Resa strutture rialzate	160 moduli/giorno (struttura complessa, 6 pers/sqd)
COSTO EPC EFFETTIVO	34.650.000 EUR (630.000 EUR/MWp)
di cui: strutture agrivoltaiche	7.480.000 EUR (21.6%)
di cui: moduli + inverter	19.250.000 EUR (55.6%)
di cui: staz. AT + connessione	5.520.000 EUR (15.9%)
di cui: BOS + civili + SCADA	2.400.000 EUR (6.9%)
Scostamento vs budget	+4.1% (sovracosto per fondazioni aggiuntive su suolo argilloso)

2. PROGETTI EOLICI COMPLETATI

Progetto WND-2023-IT-001 — Parco Eolico 36 MW, Calabria

Parametro	Valore
Potenza totale	36 MW (9 turbine × 4 MW, Vestas V150-4.0)
Hub height	119 m (torre tubolare)

Platea cls ottagonale, 950 m³/turbina, 95 ton armatura

Durata costruzione

18 mesi (gen 2022 – giu 2023)

Cavidotto MT 33 kV interrato

22 km totali, posa 95 m/giorno media

Connessione RTN

Staz. AT 33/150 kV, 40 MVA; cavo AT 5 km

Resa montaggio turbine

5 gg/turbina (tempo favorevole); 1 gru LTM 1350t

COSTO EPC EFFETTIVO

54.720.000 EUR (1.520.000 EUR/MW)

di cui: turbine + trasporto

32.400.000 EUR (59.2%)

di cui: fondazioni + strade + piazzali

7.920.000 EUR (14.5%)

di cui: cavidotto + staz. AT

9.360.000 EUR (17.1%)

di cui: montaggio + commissioning

5.040.000 EUR (9.2%)

Scostamento vs budget

+1.8% (fornitore gru integrativo necessario per meteo avverso)

Progetto WND-2022-ES-002 — Parco Eolico 48 MW, Spagna (Aragona)

Parametro	Valore
Potenza totale	48 MW (8 turbine × 6 MW, Siemens Gamesa SG5.5-170)
Fondazioni	Platea cls, 1.050 m³/turbina
Durata costruzione	20 mesi
COSTO EPC EFFETTIVO	62.400.000 EUR (1.300.000 EUR/MW)
Nota	Risparmio su costi manodopera locale (-22% vs Italia)

3. PROGETTI BESS COMPLETATI

Progetto BESS-2024-IT-001 — Sistema BESS 20 MW / 40 MWh, Sardegna

Parametro	Valore
Potenza / Energia	20 MW / 40 MWh (durata 2h, LFP Tier 1)
Configurazione	10 container 40ft (4 MWh/cont.) + 10 × PCS 2 MVA
BMS/EMS fornitore	CATL (batterie + BMS) + ABB (EMS + SCADA)
Connessione rete	MT 20 kV, 1.5 km cavidotto, staz. utente 20 kV
Durata costruzione + comm.	5 mesi (mar – lug 2024)
Commissioning	22 giorni SAT (test UVRT, ramp-rate, round-trip efficiency)
Round-trip efficiency misurata	93.8% (spec min 92%)
COSTO EPC EFFETTIVO	9.280.000 EUR (232.000 EUR/MWh)
di cui: sistema BESS (celle+cont.)	5.980.000 EUR (64.4%)
di cui: PCS + EMS/SCADA	1.840.000 EUR (19.8%)
di cui: civili + conn. rete	1.220.000 EUR (13.1%)
di cui: commissioning + collaudo	240.000 EUR (2.6%)
Scostamento vs budget	-3.2% (risparmio su fondazioni grazie a piazzale esistente)

4. KPI MEDI DA STORICO PROGETTI NEXONIQ (Rinnovabili 2021-2024)

Indicatore	FV utility	Eolico onshore	BESS 2h
Costo EPC medio effettivo	430-640 k EUR/MWp	1.300-1.520 k EUR/MW	210-260 k EUR/MWh
Scostamento medio vs budget	-2% / +4%	-1% / +3%	-5% / +2%
Durata tipica costruzione	7-14 mesi	16-22 mesi	4-6 mesi
Personale di punta (cantiere)	50-100 pers	40-90 pers	15-35 pers
Contingency media utilizzata	1.8% su subtotale	2.1% su subtotale	1.5% su subtotale

I dati sopra riportati sono riferimento per la taratura dei preventivi futuri. In caso di scostamenti >15% dai range storici, il PM deve richiedere revisione interna prima dell'approvazione definitiva.

Documento redatto da:
Ufficio Controllo di Gestione NEXONIQ
Revisione: v2.0 —
Dicembre 2024 —
Confidenziale — Non distribuire a terzi